IDAT · ESCUELA DE TECNOLOGÍA · PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE · EVALUACIÓN PARCIAL

SERF

Sistema Empresarial de Gestión de Reportes Financieros

Documento de sustentación técnica · FinanCorp S.A.

Integrante	**Anderson Leonel Ugaz Portales**
Repositorio (GitHub)	https://github.com/andersonugazpor-crypto/serf-reportes-financieros
Prototipo interactivo	https://claude.ai/artifact/SEvDNcQDCHTzC4shDhpgTM
Enlace de Figma	https://www.figma.com/design/qZo7vqocsxK4J7az6jBP6d/SERF?node-id=1002-25&t=6uQu6qEmF4cVJNUX-1 Modo presentación: https://www.figma.com/proto/qZo7vqocsxK4J7az6jBP6d/SERF
Tecnologías	TypeScript · NestJS 11 · Angular 21 · Bootstrap 5 · Jest · Vitest
Fecha	Noviembre de 2026

Contenido

1. Descripción del proyecto
2. Definición del problema y necesidades de los usuarios
3. Diseño de la solución: arquitectura, UML, wireframes y prototipo
4. Funcionalidades principales
5. Patrones de diseño creacionales aplicados
6. Patrones de diseño estructurales aplicados
7. Principios SOLID y diseño orientado a objetos
8. Configuración del entorno de desarrollo
9. Resultados de las pruebas
10. Problemas detectados y soluciones aplicadas
11. Conclusiones

1. Descripción del proyecto

FinanCorp S.A. importa productos tecnológicos fabricados en China (laptops, smartphones, accesorios y equipos de redes) y los vende mediante filiales en Europa y Latinoamérica. Cada filial administra su inventario y sus ventas con su propio sistema y formato, por lo que la consolidación mensual se hacía con validaciones manuales y sin un flujo automatizado de reportes.

SERF es una aplicación web que:

- integra los datos de ventas e inventario de las cinco filiales (España, Alemania, México, Perú y Colombia), cualquiera sea su formato;
- registra los productos importados y hace seguimiento de su venta y su stock;
- genera automáticamente reportes financieros corporativos estandarizados, con clasificación de confidencialidad y firma digital verificable;
- permite agregar filiales y cambiar políticas corporativas sin modificar el código.

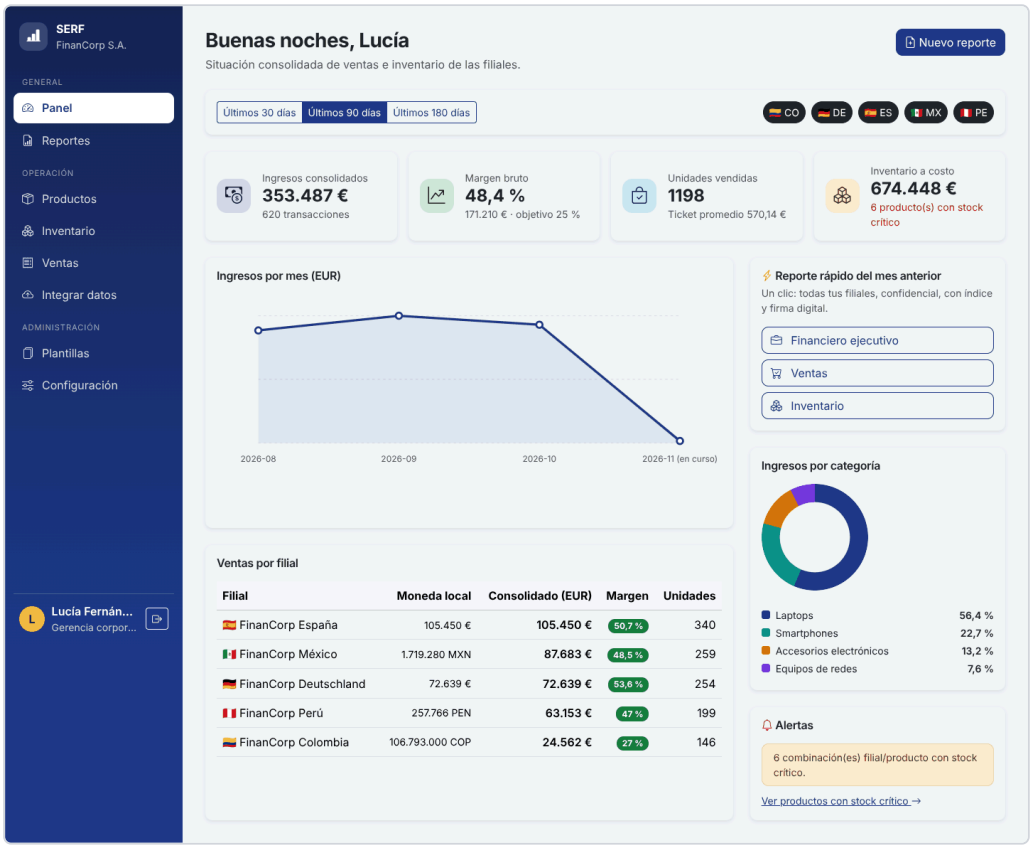


Figura 1. Panel consolidado de SERF (rol gerencia).

El backend es una API REST en **NestJS** donde se concentran el dominio y los patrones de diseño. El frontend en **Angular** es responsive y consume esa API. Ambos están escritos en TypeScript con tipado estricto.

2. Definición del problema y necesidades de los usuarios

Usuario	Necesidades	Solución en SERF
Gerencia corporativa (ADMIN)	Ver la situación consolidada, obtener reportes confiables, ajustar políticas.	Panel en EUR, reporte de un clic, firma digital, configuración central, alta de filiales.
Analista financiero	Analizar ventas, márgenes e inventario; mantener el catálogo.	Asistente de reportes por tipo, periodo y filial; catálogo de productos; plantillas por país.
Operador de filial	Cargar los datos de su sistema; registrar ventas e ingresos de mercadería.	Integración por archivo con vista previa; ventas con control de stock; acceso limitado a su filial.

Procesos donde se aplican patrones

Proceso	Problema recurrente	Patrón
Integración de datos de filiales	Cada sistema exporta en un formato incompatible.	Adapter
Parámetros corporativos y acceso a datos	Debe existir un único punto de configuración y un único pool de conexiones.	Singleton
Plantillas de reporte por país	Repetir la misma estructura con variaciones locales.	Prototype
Armado de reportes	Objetos complejos con muchas partes opcionales.	Builder (+ Director)
Contenido del reporte	Secciones que contienen subsecciones y elementos.	Composite
Seguridad y extras del reporte	Agregar características sin tocar la estructura.	Decorator
Uso del generador	Muchos subsistemas detrás de una acción simple.	Facade
Formatos de salida	Crear exportadores sin acoplarse a clases concretas.	Fábrica

3. Diseño de la solución

3.1 Arquitectura

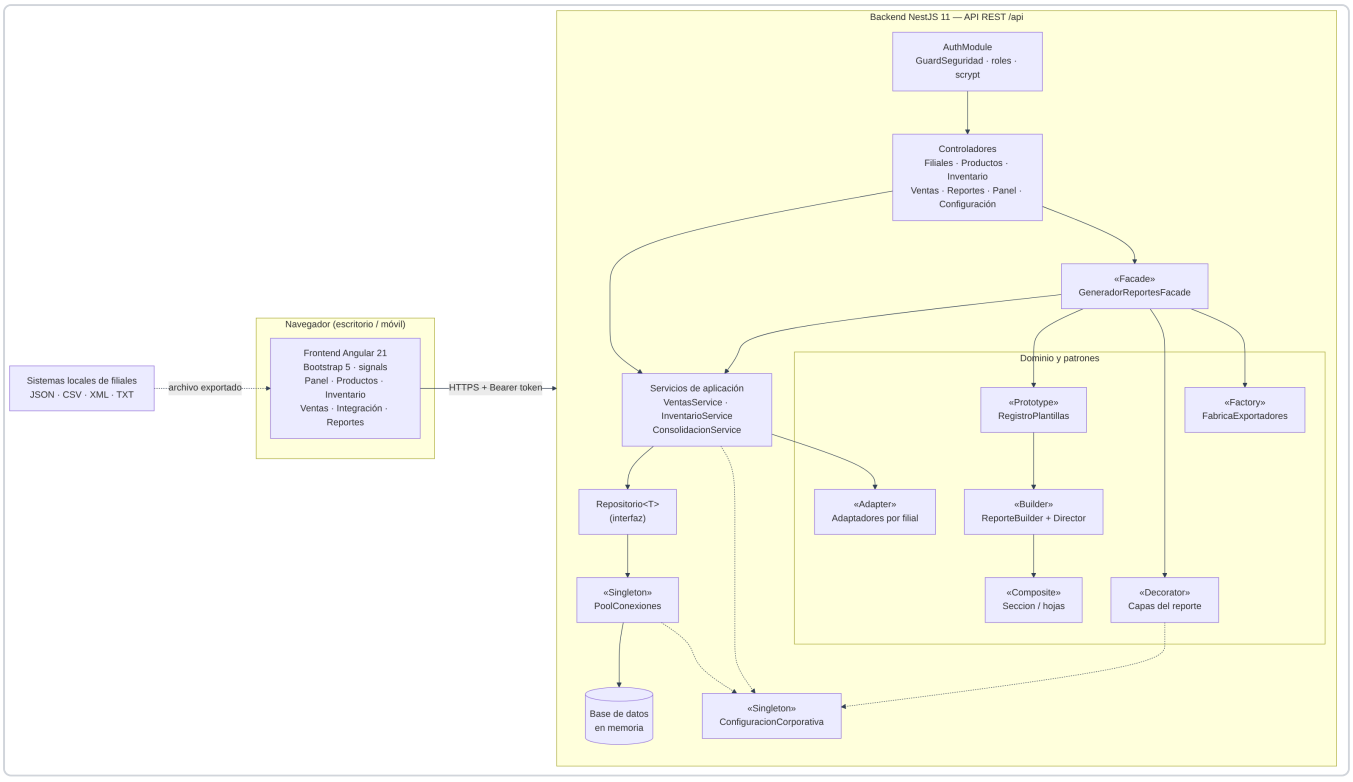


Figura 2. Arquitectura: frontend Angular, API NestJS por módulos y capa de dominio con los patrones.

3.2 Casos de uso

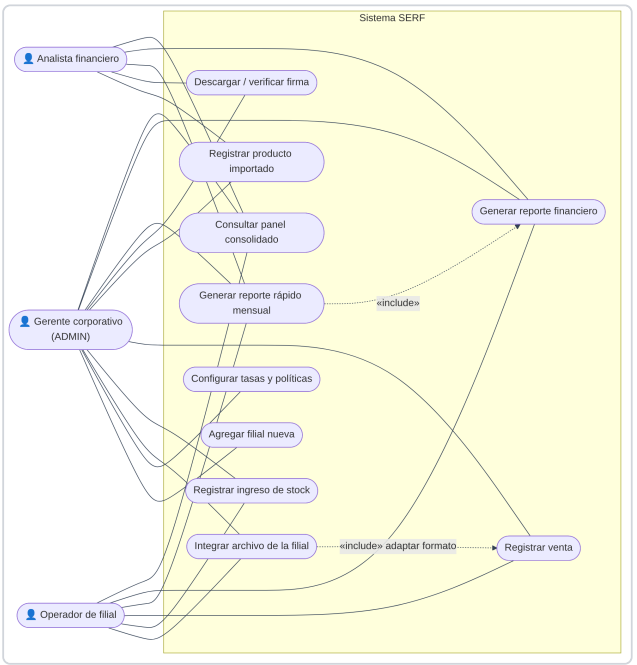


Figura 3. Casos de uso por rol.

3.3 Diagrama de secuencia: generación de un reporte

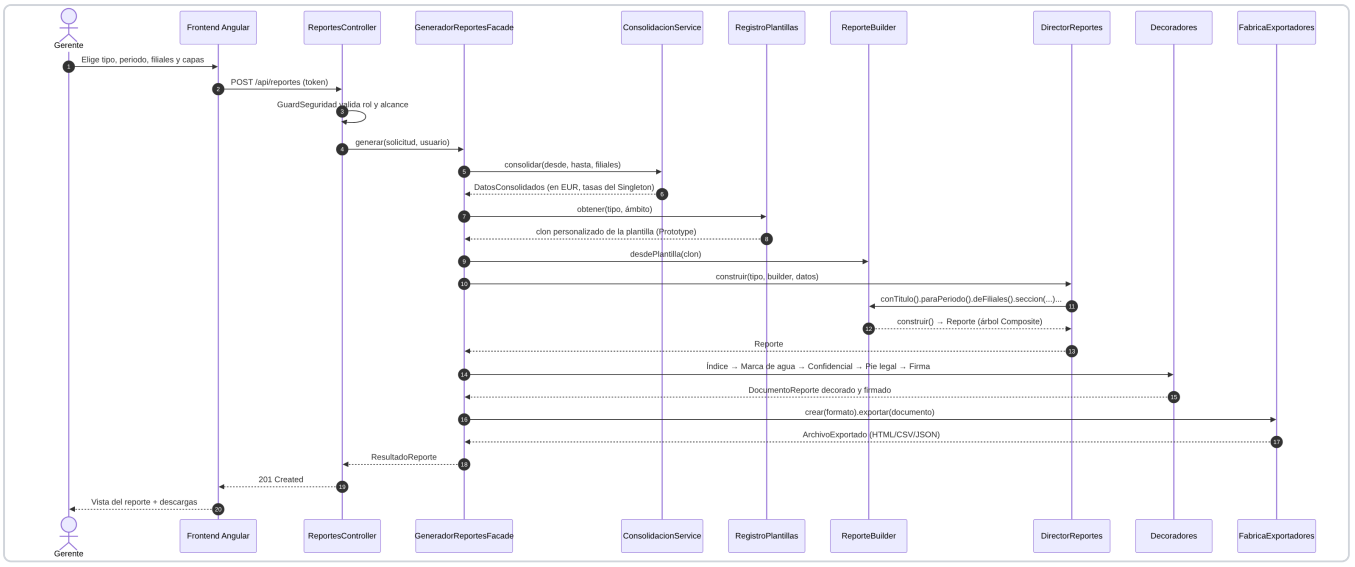
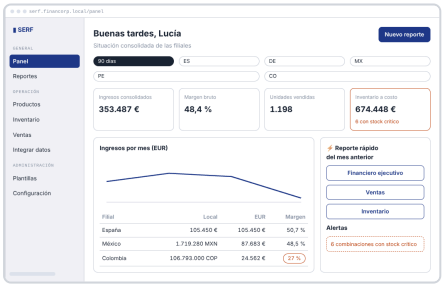


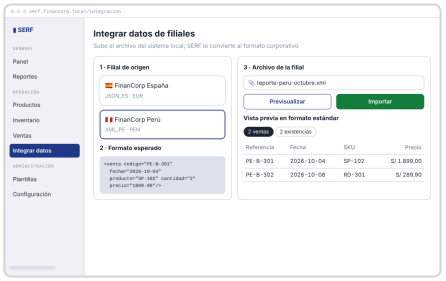
Figura 4. La fachada coordina consolidación, Prototype, Builder, Decorator y la fábrica de exportadores.

3.4 Wireframes y prototipo interactivo

Se diseñaron 10 pantallas en versión escritorio y móvil. El prototipo navegable está en **https://claude.ai/artifact/SEvDNcQDCHTzC4shDhpgTM** (fuente en `docs/prototipo/`). Las imágenes de `docs/wireframes/` se importan en Figma como frames y se enlazan con interacciones *On click → Navigate to* El prototipo de Figma enlaza 6 pantallas del flujo principal (inicio de sesión → panel → asistente de 3 pasos → reporte generado): **https://www.figma.com/design/qZo7vqocsxK4J7az6jBP6d/SERF?node-id=1002-25&t=6uQu6qEmF4cVJNUX-1**.



Panel

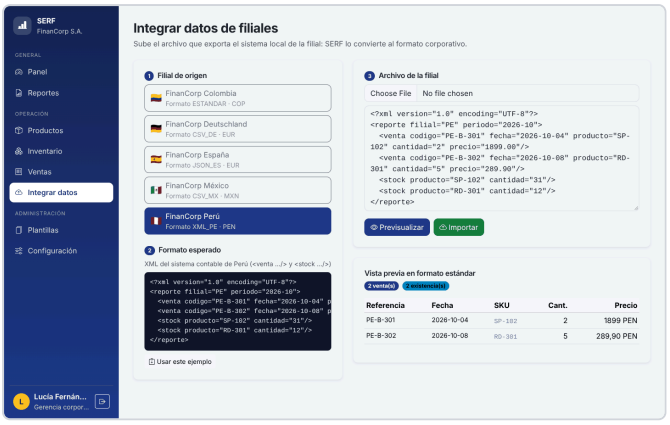


Integrar datos

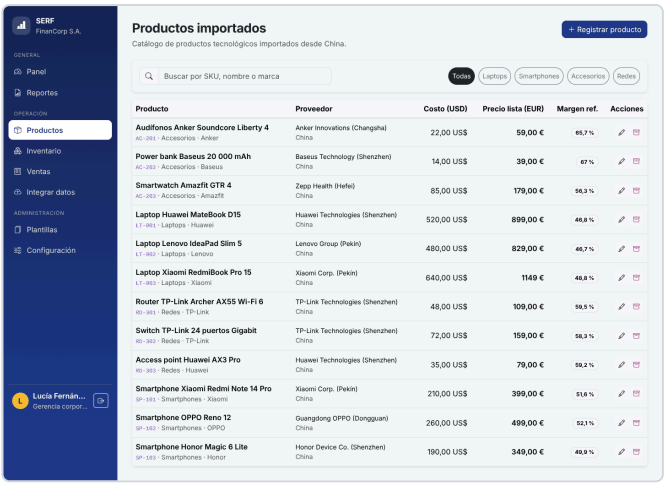


Reporte generado

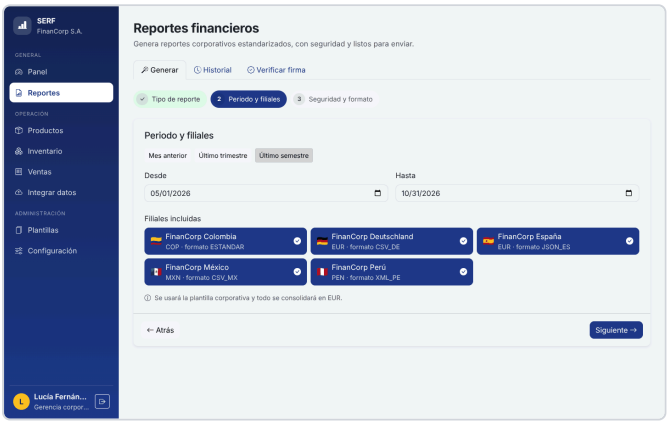
4. Funcionalidades principales



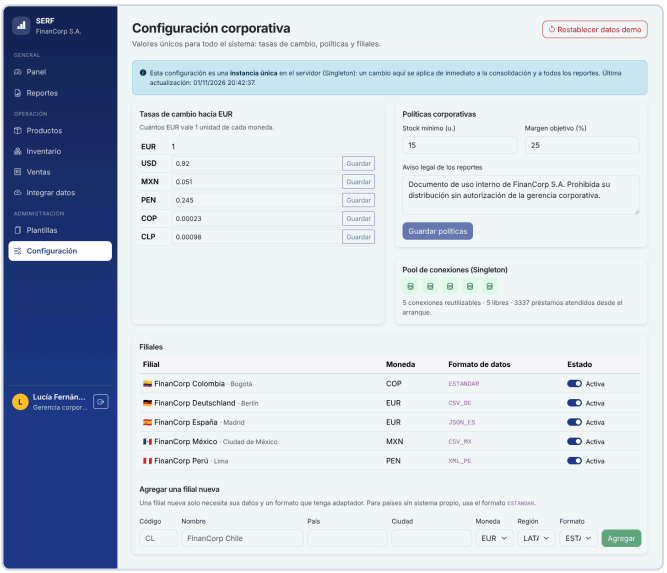
Integración: vista previa del XML de Perú normalizado.



Catálogo de productos importados.



Asistente de reportes: periodo y filiales.



Configuración central y alta de filiales.

Requisito	Implementación
1. Integrar datos de las filiales	Archivo nativo de cada filial → adaptador → vista previa → importación sin duplicados y actualización del inventario.
2. Registrar productos y seguir su venta	Catálogo (SKU, proveedor en China, costo USD, precio EUR); inventario con stock crítico; ventas en moneda local que descuentan stock.
3. Reportes automáticos, seguros y estandarizados	4 tipos; asistente o reporte rápido; HTML, CSV o JSON; índice, marca de agua, clasificación, aviso legal y firma HMAC-SHA256.
4. Escalable y adaptable	Alta de filiales desde la interfaz; adaptadores y exportadores registrables; políticas y tasas centralizadas.

5. Patrones de diseño creacionales aplicados

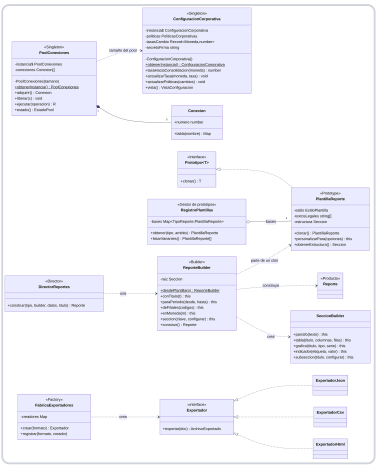


Figura 5. Diagrama de clases de los patrones creacionales.

5.1 Singleton: configuración centralizada y pool de conexiones

`ConfiguracionCorporativa` y `PoolConexiones` tienen constructor privado y un método estático `obtenerInstancia()` que crea la instancia una sola vez (inicialización perezosa). El estado solo cambia mediante métodos que validan los datos, y `vista()` devuelve una copia congelada que no expone el secreto de firma. NestJS registra los Singletons con `useFactory` para reutilizar esa misma instancia.

```
private static instancia: ConfiguracionCorporativa | null = null;
private constructor() { ... }
static obtenerInstancia(): ConfiguracionCorporativa {
  if (!ConfiguracionCorporativa.instancia) ConfiguracionCorporativa.instancia = new
ConfiguracionCorporativa();
  return ConfiguracionCorporativa.instancia;
}
```

El pool mantiene 5 conexiones reutilizables; `ejecutar()` presta una conexión y la devuelve en un bloque `finally`, aunque la operación falle.

5.2 Prototype: plantillas base adaptadas a cada país

Hay 4 plantillas base (ventas, inventario, rentabilidad, ejecutivo). `RegistroPlantillas.obtener(tipo, país)` **clona** la base y personaliza la copia: normativa (PGC, NIF, PCGE–SUNAT, HGB, NIIF), formato regional y texto legal. La clonación es **profunda**: copia el estilo, los textos y el árbol completo de secciones, de modo que el clon es independiente del original. Así se obtienen 24 variantes sin instanciar clases concretas por país.

```
clonar(): PlantillaReporte {
  return new PlantillaReporte({ ..., estilo: { ...this.estilo },
    textosLegales: [...this.textosLegales], estructura: this.estructura.clonar() }, false);
}
```

5.3 Builder: construcción paso a paso con API fluida

`ReporteBuilder` separa la construcción de la representación: el `Reporte` solo se crea en `construir()`, después de validar los pasos obligatorios. `SeccionBuilder` permite anidar subsecciones sin límite. El **Director** (`DirectorReportes`) aplica la receta estándar de cada tipo, por lo que todos los reportes de un tipo tienen el mismo formato.

```
ReporteBuilder.desdePlantilla(plantillaClonada)
  .conTitulo('Reporte de ventas').paraPeriodo('2026-10-01', '2026-10-31').deFiliales(['ES',
'MX'])
  .seccion('ventas-filial', s => s.tabla('Ventas por filial', columnas, filas, totales)
     .subseccion('Detalle', d => d.parrafo('...').indicador('Margen %', 48.1,
'porcentaje')))
  .construir();
```

5.4 Fábrica de exportadores

`FabricaExportadores.crear(formato)` devuelve la interfaz `Exportador` (HTML, CSV o JSON) sin que la fachada conozca las clases concretas. Para agregar un formato nuevo basta con registrarlo, sin modificar el código existente.

> El Builder siempre parte de un **clon** de plantilla (Prototype) y lee la moneda, las tasas y el nombre de la empresa del **Singleton**: los tres patrones creacionales colaboran en cada reporte.

6. Patrones de diseño estructurales aplicados

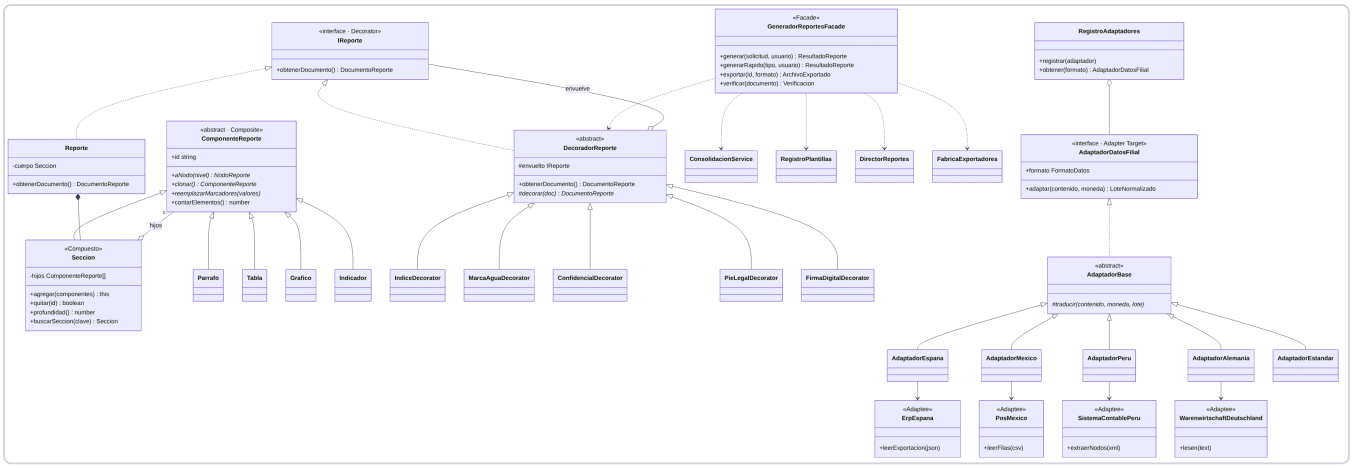


Figura 6. Diagrama de clases de los patrones estructurales.

6.1 Composite: secciones y subsecciones

`ComponenteReporte` es la interfaz común de `Seccion` (compuesto) y de las hojas `Parrafo`, `Tabla`, `Grafico` e `Indicador`. Todos se cuentan, clonan, serializan y reciben marcadores de la misma forma. El anidamiento es ilimitado (una prueba crea 25 niveles) y se impiden ciclos. En el frontend, un componente Angular recursivo dibuja cualquier profundidad.

6.2 Decorator: capas extra sin modificar el reporte

Cada decorador envuelve un `IReporte` y agrega una sola característica: índice numerado, marca de agua, clasificación de confidencialidad, aviso legal o firma digital HMAC-SHA256. Las capas se apilan en cualquier combinación y quedan registradas en orden. La firma va siempre al final y `VerificadorFirma` detecta cualquier alteración posterior.

6.3 Facade: interfaz simplificada

`GeneradorReportesFacade.generar()` y `generarRapido(tipo)` ocultan consolidación, plantillas, builder, decoradores y exportación. La interfaz web genera un reporte listo para enviar con **un clic**.

6.4 Adapter: formatos de cada filial

Filial	Sistema local (adaptee)	Formato
España	ErpEspana	JSON con campos propios
México	PosMexico	CSV, fechas DD/MM/AAAA
Perú	SistemaContablePeru	XML con atributos
Alemania	WarenwirtschaftDeutschland	Secciones, separador ";" y coma decimal
Colombia y nuevas	—	JSON estándar corporativo

7. Principios SOLID y diseño orientado a objetos

Principio	Aplicación en SERF
S · Responsabilidad única	ConsolidacionService calcula; DirectorReportes arma; cada decorador agrega una característica; cada exportador produce un formato; FiltroErrores traduce a HTTP.
O · Abierto/cerrado	Una filial nueva implica registrar un adaptador; un formato nuevo, registrar un exportador; una capa nueva, una subclase de DecoradorReporte. No se modifica código existente.
L · Liskov	Cualquier componente, decorador o adaptador sustituye a su abstracción sin cambiar el comportamiento esperado.
I · Segregación de interfaces	Interfaces pequeñas: Repositorio<T>, Exportador, IReporte, Prototipo<T>, AdaptadorDatosFilial.
D · Inversión de dependencias	Los servicios reciben Repositorio<T> mediante tokens de inyección; la persistencia concreta se configura en un solo módulo.

Diseño orientado a objetos

- **Abstracción y herencia:** `Entidad<TDto>` → Filial, Producto, Stock, Venta; `AdaptadorBase`, `DecoradorReporte` y `ComponenteReporte` como bases abstractas.
- **Encapsulamiento completo:** atributos privados con getters; los cambios pasan por métodos que validan. Por ejemplo, `Stock.retirar()` impide quedar en negativo y `Producto.actualizarPrecios()` exige montos positivos. Las colecciones se devuelven como copias.
- **Objeto de valor** `Dinero`: inmutable, trabaja en céntimos y no permite operar entre monedas sin convertir.
- **Seguridad:** contraseñas con scrypt y sal, tokens aleatorios con expiración, roles y alcance por filial verificados en el servidor.

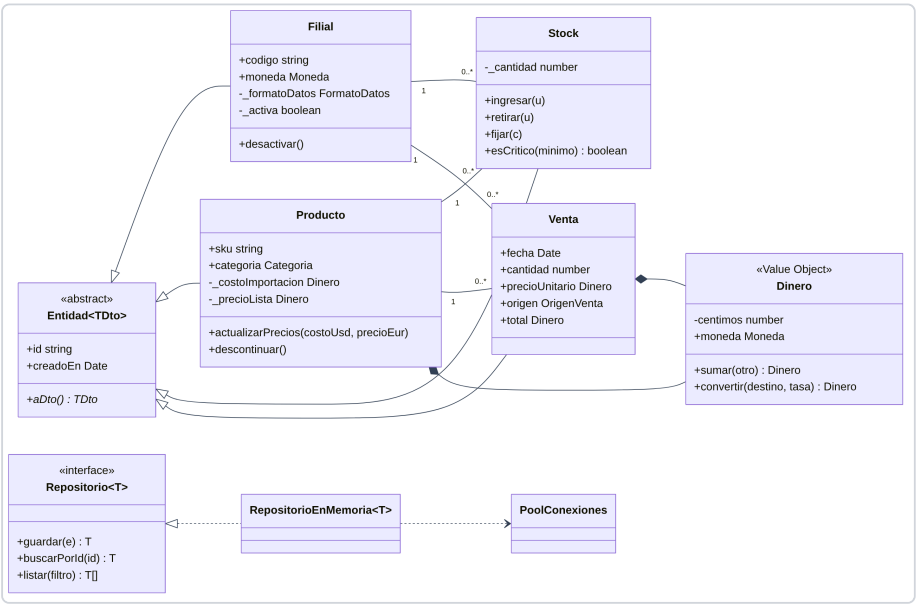


Figura 7. Modelo de dominio.

8. Configuración del entorno de desarrollo

Elemento	Detalle
Lenguaje	TypeScript 5.9 en modo estricto (backend y frontend)
Backend	NestJS 11 · class-validator · Jest + Supertest · ESLint + Prettier
Frontend	Angular 21 (componentes standalone, signals, carga diferida) · Bootstrap 5 · Vitest
Requisitos	Node.js 20.19 o superior y npm 10 o superior. No requiere base de datos.
Control de versiones	Git + GitHub, con un historial de commits por etapas y GitHub Actions (lint, pruebas y compilación en cada push)

```
git clone https://github.com/andersonugazpor-crypto/serf-reportes-financieros.git
cd serf-reportes-financieros
npm install        # instala backend y frontend
npm start          # API en :3000 y web en http://localhost:4200
npm test           # pruebas de backend y frontend
```

Cuentas de demostración: `gerente / Gerente2026!`, `analista / Analista2026!`, `operador.pe / Peru2026!`.

Estructura del repositorio

```
backend/src/   configuracion (Singleton) · infraestructura/persistencia (Singleton,
Repositorio)
               filiales/adaptadores (Adapter) · reportes/{composite, prototype, builder,
               decorator, exportacion, consolidacion, fachada}
backend/test/  unit/ (pruebas por patrón) · e2e/ (API completa)
frontend/src/  core · layout · shared · pages
docs/          definición, diseño, usabilidad, patrones, UML, wireframes, prototipo,
capturas
```

9. Resultados de las pruebas

9.1 Pruebas unitarias y de integración

Suite	Pruebas	Verifica	Resultado
singleton.spec.ts	11	Instancia única, constructor privado, validación, pool	11/11 ✓
composite-prototype.spec.ts	12	Árbol ilimitado, ciclos, clonación profunda, variantes por país	12/12 ✓
builder-decorator.spec.ts	15	API fluida, pasos obligatorios, Director, capas, firma, exportadores	15/15 ✓
adapter-dominio.spec.ts	16	5 adaptadores, formatos locales, encapsulamiento de entidades	16/16 ✓
api.e2e.spec.ts	17	Roles, alcance por filial, stock, importación, fachada, verificación, Singleton	17/17 ✓
frontend app.spec.ts	6	Formato de cifras, gráfico, árbol recursivo, sesión	6/6 ✓
Total	**77**	**Cobertura de líneas del backend: 92 %**	77/77 ✓

9.2 Pruebas de usabilidad con usuarios simulados

Se definieron tres perfiles (gerente en escritorio, operadora de la filial de Perú y usuario en celular) y se ejecutaron 9 tareas sobre la aplicación funcionando, registrando el resultado, el tiempo y el mensaje mostrado.

Tarea	Resultado inicial
Vender más unidades de las disponibles	Se rechazaba, pero el stock no se veía antes.
Integrar un archivo con formato equivocado	Mensaje técnico que desaparecía.
Editar el archivo después de previsualizar	**Error:** permitía importar con la vista previa anterior.
Generar un reporte de otra filial (operadora)	**Correcto: solo ve su filial.**
Periodo invertido en el asistente	**Correcto: se avisa y no avanza.**
Reporte del mes con un clic	**Correcto: 3,5 s, firmado y confidencial.**
Panel a inicio de mes	El mes en curso parecía una caída de ventas.

10. Problemas detectados y soluciones aplicadas

#	Problema detectado	Solución aplicada
1	La vista previa quedaba obsoleta al editar el archivo de la filial.	La vista previa se invalida al cambiar el contenido y el botón Importar se deshabilita.
2	Mensaje de formato técnico y efímero.	El backend indica el formato esperado y la pantalla muestra el error fijo junto al archivo, con la sugerencia de usar el ejemplo.
3	El operador no veía el stock al vender.	Se muestra "Disponible: N u."; si se excede, el campo se marca y el botón se bloquea.
4	El reporte rápido salía vacío a inicio de mes.	El reporte rápido usa el último mes completo (cierre mensual).
5	El mes en curso parecía una caída en el gráfico.	El punto se etiqueta "(en curso)".
6	En el celular, los nombres de filial se partían en dos líneas.	Celdas sin salto de línea y tabla desplazable.
7	La barra lateral se cortaba en páginas largas.	El fondo se extiende a todo el alto de la página.

La segunda ronda de pruebas confirmó las mejoras (figuras 8 y 9). Los cambios están en el commit `fix(ux): mejoras tras las pruebas de usabilidad`.



Figura 8. Stock disponible visible al registrar una venta.

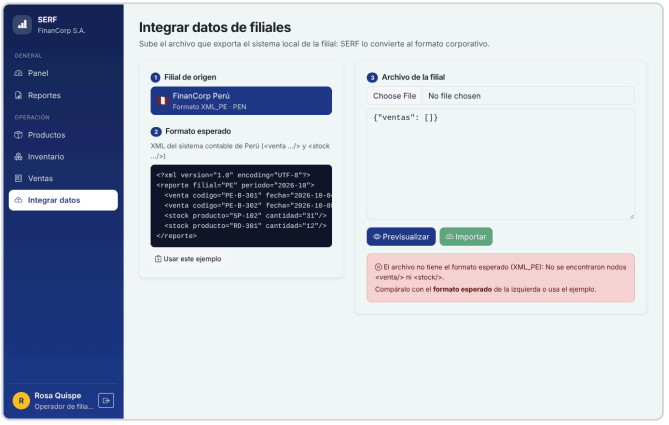


Figura 9. Error de formato comprensible y fijo.

Problemas técnicos durante la construcción

Problema	Solución
La firma debía cubrir todas las capas, incluida la lista de capas aplicadas.	La firma se calcula sobre un JSON canónico (claves ordenadas) que ya incluye su propia capa; el decorador de firma siempre se aplica al final.
Errores de redondeo al sumar montos en distintas monedas.	Objeto de valor `Dinero` en céntimos enteros y conversión explícita con las tasas del Singleton.
Las plantillas clonadas compartían el árbol de secciones (clonación superficial).	`clonar()` recursivo en cada componente Composite; pruebas que verifican la independencia del clon.

11. Conclusiones

- Los **patrones creacionales** resolvieron la configuración única (Singleton), la reutilización de plantillas por país sin duplicar código (Prototype) y la construcción ordenada y validada de reportes complejos (Builder con Director).
- Los **patrones estructurales** permitieron integrar sistemas incompatibles (Adapter), representar reportes jerárquicos de cualquier profundidad (Composite), agregar seguridad en capas sin modificar el contenido (Decorator) y ofrecer una operación de un clic (Facade).
- Los **principios SOLID** hacen que el sistema sea escalable: una filial, un formato de archivo o un formato de salida nuevos se agregan registrando una clase, sin modificar las existentes.
- Las **pruebas** (77 automatizadas, todas aprobadas, y 9 tareas de usabilidad) detectaron 7 problemas que se corrigieron y verificaron en una segunda ronda.

> **Enlaces**
> Repositorio: https://github.com/andersonugazpor-crypto/serf-reportes-financieros
> Prototipo: https://claude.ai/artifact/SEvDNcQDCHTzC4shDhpgTM
> Figma: https://www.figma.com/design/qZo7vqocsxK4J7az6jBP6d/SERF?node-id=1002-25&t=6uQu6qEmF4cVJNUX-1
> Integrante: Anderson Leonel Ugaz Portales